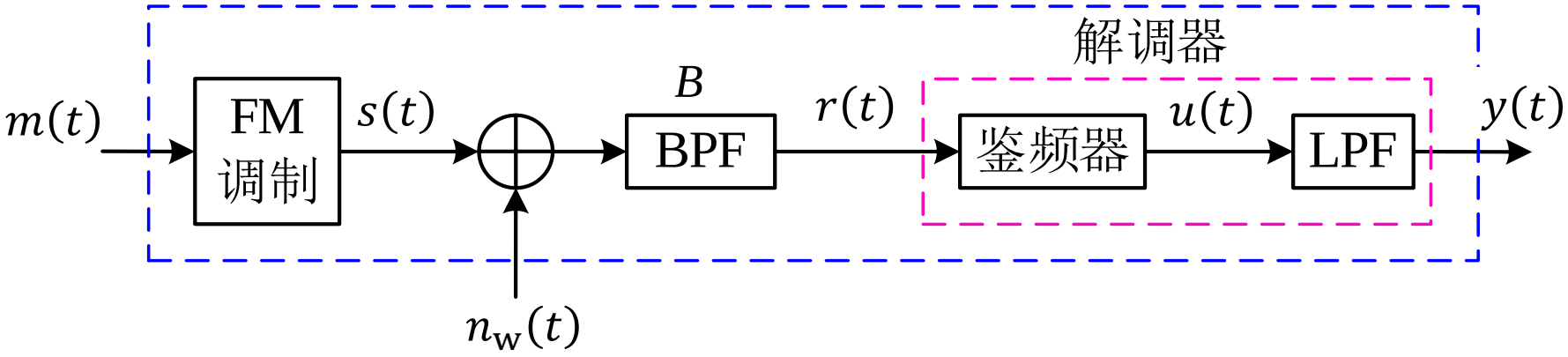
《通信原理》第4章

4.12 FM的抗噪声性能(1)

系统模型



$m(t)$是带宽为W的模拟基带信号，FM信号$s(t)$叠加白高斯噪声$n_{\mathrm{w}}(t)$后到达接收端。FM信号为

$$s(t) = A_{\mathrm{c}} \cos\left[2\pi f_{\mathrm{c}} t + 2\pi K_{\mathrm{f}} \int_{-\infty}^{t} m(\tau)\mathrm{d}\tau\right]$$

假设带通滤波器可近似使$s(t)$无失真通过，其带宽按卡松公式为

$$B = 2(\beta_f + 1)W$$

到达解调器的信号为

$$
\begin{aligned}
r(t) &= s(t) + n(t) \\
&= A_{\mathrm{c}} \cos\left[2\pi f_{\mathrm{c}} t + 2\pi K_{\mathrm{f}} \int_{-\infty}^{t} m(\tau)\mathrm{d}\tau \right] \\
&\quad + n_{\mathrm{c}}(t)\cos(2\pi f_{\mathrm{c}} t) - n_{\mathrm{s}}(t)\sin(2\pi f_{\mathrm{c}} t)
\end{aligned}
$$

其中期望信号$s(t)$的功率为

$$P_{\mathrm{R}} = \overline{s^2(t)} = \frac{A_{\mathrm{c}}^2}{2}$$

$s(t)$的最大频偏为

$$\Delta f = K_{\mathrm{f}} |m(t)|_{\max}$$

调制指数为

$$\beta_f = \frac{K_{\mathrm{f}} |m(t)|_{\max}}{W}$$

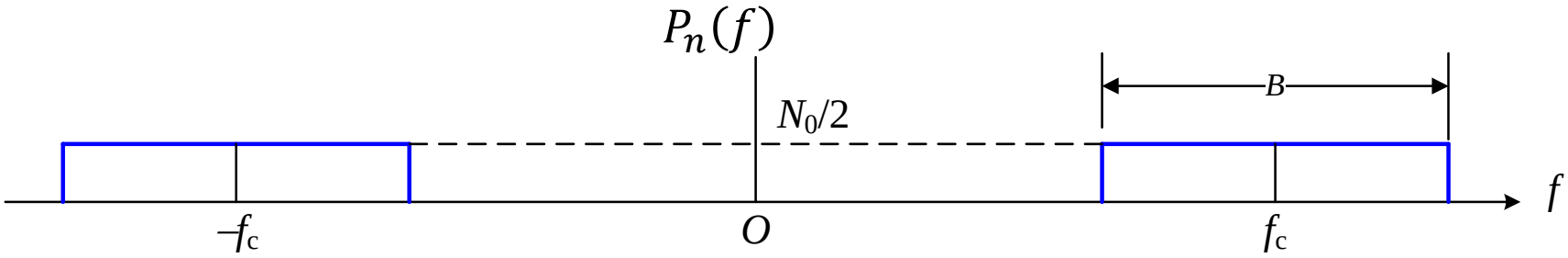
$n(t)$及其同相、正交分量有相同的功率

$$\mathrm{E}\left[n^2(t)\right]=\mathrm{E}\left[n_\mathrm{c}^2(t)\right]=\mathrm{E}\left[n_\mathrm{s}^2(t)\right]=N_0B=2\left(\beta_\mathrm{f}+1\right)N_0W$$

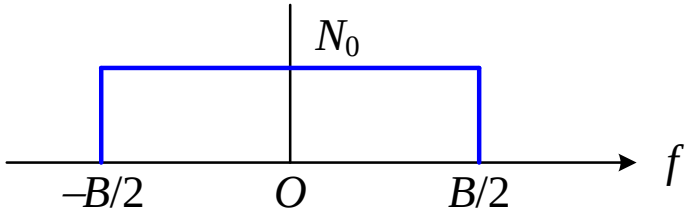
解调器输入信噪比

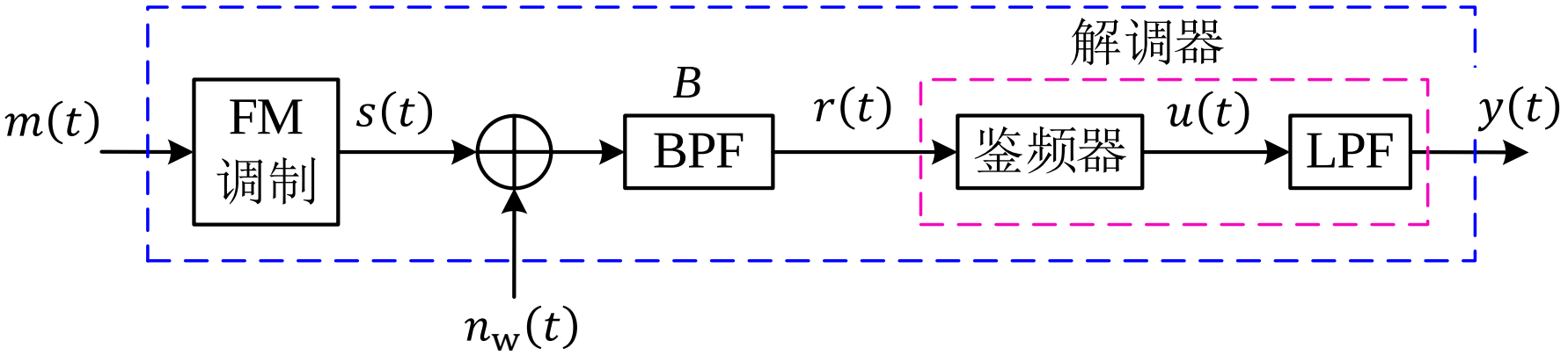
$$\mathrm{SNR}_\mathrm{i}=\frac{P_\mathrm{R}}{N_0B}=\frac{A_\mathrm{c}^2}{4\left(\beta_\mathrm{f}+1\right)N_0W}$$

$n_\mathrm{c}(t)$、$n_\mathrm{s}(t)$的功率谱密度是$n(t)$功率谱密度左移、右移后叠加：



$$P_\mathrm{c}(f)=P_\mathrm{s}(f)$$





鉴频器的功能：输出带通信号的瞬时频偏

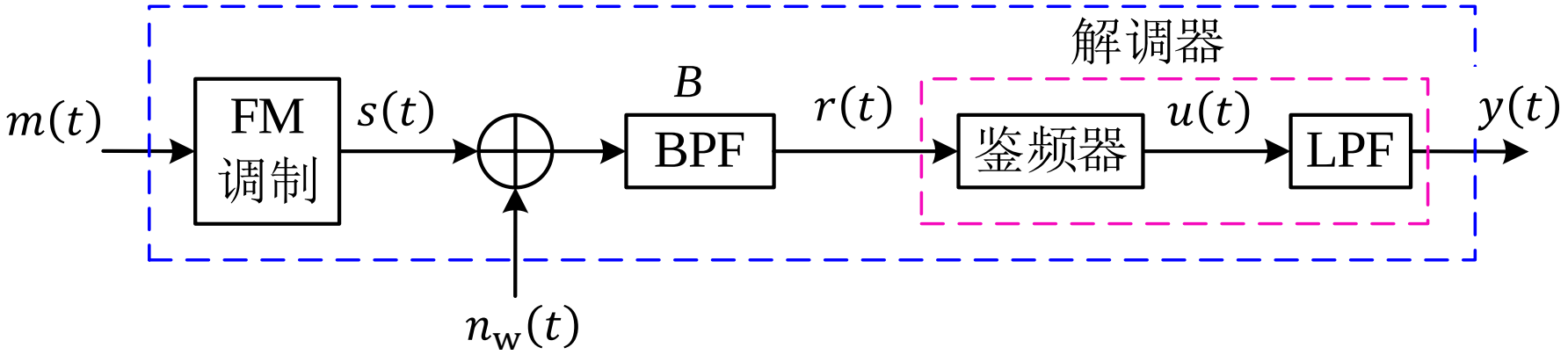
若鉴频器输入信号的复包络是

$$r_{\mathrm{L}}(t) = A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta(t)}$$

则鉴频器输出是

$$u(t) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\theta(t)$$

系统模型整体是一个二入一出的非线性系统。二入是$m(t)$和$n_w(t)$，一出是$y(t)$。非线性是说，不能把$y(t)$简单分解成$m(t)$的输出叠加$n_w(t)$的输出。



在高信噪比条件下，可近似为线性系统。此时可近似认为$y(t)$是两项之和：(1)关掉噪声，即$n_w(t)=0$时形成的期望信号输出；(2)关掉信号，即$m(t)=0$时形成的噪声输出。

注：关掉信号是关掉$m(t)$，不是关掉$s(t)$。好比说FM电台的播音员把麦克风静音，但FM调制器及发射机还在工作。

噪声为零时的输出信号功率

关掉噪声时，鉴频器输入为

$$r(t)=s(t)=A_{\mathrm{c}}\cos\left[2\pi f_{\mathrm{c}}t+2\pi K_{\mathrm{f}}\int_{-\infty}^{t}m(\tau)\mathrm{d}\tau\right]$$

其复包络为

$$r_{\mathrm{L}}(t)=A_{\mathrm{c}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta(t)}=A_{\mathrm{c}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi K_{\mathrm{f}}\int_{-\infty}^{t}m(\tau)\mathrm{d}\tau}$$

鉴频输出为

$$\begin{aligned}u(t)&=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\mathrm{d}\theta(t)}{\mathrm{d}t}=K_{\mathrm{f}}m(t)\\&=K_{\mathrm{f}}\left|m(t)\right|_{\max}\frac{m(t)}{\left|m(t)\right|_{\max}}\\&=\Delta f\cdot m_{\mathrm{n}}(t)=\beta_{\mathrm{f}}W\cdot m_{\mathrm{n}}(t)\end{aligned}$$

输出端期望信号功率为

$$S=\left(\beta_f W\right)^2 P_{m_{\mathrm{n}}}=\frac{\left(\beta_f W\right)^2}{C_m}$$

其中的C_m叫峰均比，它是$m(t)$的峰值功率与平均功率的比值，也就是$m(t)$经过幅度归一化为$m_{\mathrm{n}}(t)=\frac{m(t)}{|m(t)|_{\max}}$后的功率$P_{m_{\mathrm{n}}}$的倒数。

$$C_m=\frac{\left|m(t)\right|_{\max}^2}{\overline{m^2(t)}}=\left(\overline{\left[\frac{m(t)}{\left|m(t)\right|_{\max}}\right]^2}\right)^{-1}=\frac{1}{P_{m_{\mathrm{n}}}}$$

小结

- FM调制解调系统整体是二入一出的非线性系统
- 大信噪比时可近似为线性系统，解调输出近似是$m(t)$形成的输出加上噪声形成的输出
- 分析信噪比的近似方法：分别求无噪声时的信号功率、无信号时的噪声功率